

114 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電力系統	代 號：30540
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、中長程輸電線路 ABCD 參數與雙埠模型：一條長度 300 km 之 345 kV, 60 Hz 三相長程輸電線，每公里串聯阻抗 $z = 0.03 + j0.35 \Omega/\text{km}$ ，並聯導納 $y = j4.2 \times 10^{-6} \text{ S/km}$ 。試計算其傳播常數 γ 、特性阻抗 Z_c 及長線精確雙埠矩陣 A, B, C, D 參數。(25 分)

二、對稱分量法 (Symmetrical Components) 分析單相接地故障 (SLG)：一同步發電機經 Y- Δ 變壓器連接至輸電線，在線路某點發生 a 相金屬接地短路。畫出正序、負序、零序網聯圖，推導故障相短路電流 I_f 、健全相電壓上升值及接地故障因數。(25 分)

三、電力潮流計算牛頓 - 拉夫遜法 (Newton-Raphson Method)：寫出電力系統含 PQ 匯流排與 PV 匯流排之潮流方程，推導雅可比矩陣 (Jacobian Matrix) 各子矩陣 ($J_{11}, J_{12}, J_{21}, J_{22}$) 偏微分公式，並比較快速解耦潮流法 (FDLF) 之簡化假設。(25 分)

四、單機無窮母線系統 (SMIB) 等面積準則 (Equal-Area Criterion)：一同步發電機向無窮母線輸送功率，輸送極限曲線分別為故障前 $P_{\max1\sin\delta}$ 、故障中 $P_{\max2\sin\delta}$ 、切除後 $P_{\max3\sin\delta}$ 。利用搖擺方程式 (Swing Equation) 與等面積準則，推導臨界清除角 δ_{cr} 之解析表示式。(25 分)